

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Дисциплина «Тестирование программного обеспечения»

Отчёт
По лабораторной работе №3

Вариант: 11101

Студент:

Барсуков М. А.

группа *P3315*

Преподаватель:

Цона Е. А.

г. Санкт-Петербург, 2025 г.

Текст задания

Вариант №11101: Ответы@mail.ru - <http://otvet.mail.ru/>

Требования к выполнению работы:

1. Тестовое покрытие должно быть сформировано на основании набора прецедентов использования сайта.
2. Тестирование должно осуществляться автоматически - с помощью системы автоматизированного тестирования [Selenium](#).
3. Шаблоны тестов должны формироваться при помощи Selenium IDE и исполняться при помощи Selenium RC в браузерах Firefox и Chrome.
4. Предполагается, что тестируемый сайт использует динамическую генерацию элементов на странице, т.е. выбор элемента в DOM должен осуществляться не на основании его ID, а с помощью [XPath](#).

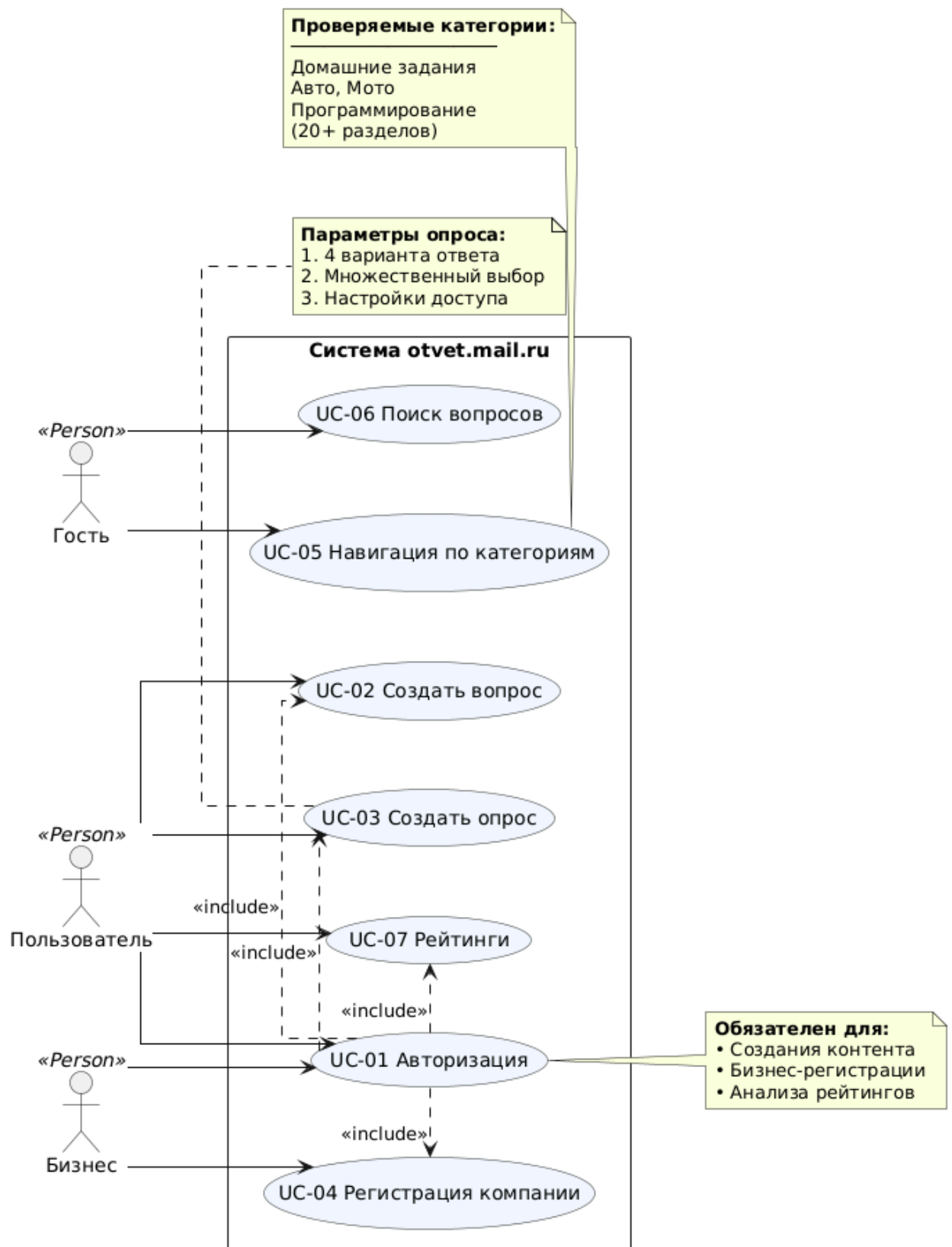
Выполнение

Исходный код



<https://github.com/maxbarsukov-itmo/tpo-3>

Use Case-диаграмма с прецедентами использования сайта



Прецеденты использования сайта <https://otvet.mail.ru/>:

UC-01: Авторизация пользователя

Система	Сайт https://otvet.mail.ru
Основное действующее лицо	Пользователь
Цель	Успешный вход в аккаунт
Триггер	Пользователь нажимает кнопку "Войти" и вводит учетные данные
Результат	Доступ к личному кабинету, отображение уведомлений

Основной поток событий:

№	Действующее лицо	Шаг
1	Пользователь	Нажимает кнопку « Войти » в хедере
2	Система	Открывает модальное окно авторизации в iframe
3	Пользователь	Вводит логин « test_qa_lab3 » в поле «Имя аккаунта»
4	Пользователь	Нажимает кнопку « Продолжить »
5	Пользователь	Вводит цифры « 9 » и « 5 » в поля для проверки номера телефона
6	Пользователь	Вводит 8-значный код из СМС
7	Пользователь	Нажимает « Подтвердить вход »
8	Система	Открывает главную страницу с активным аккаунтом

UC-02: Создание вопроса

Система	Раздел «Задать вопрос»
Основное действующее лицо	Авторизованный пользователь
Цель	Публикация нового вопроса
Триггер	Нажатие кнопки «Задать вопрос»
Результат	Вопрос сохраняется в системе

Основной поток событий:

№	Действующее лицо	Шаг
1	Пользователь	Нажимает « Задать вопрос » в меню
2	Пользователь	Выбирает вкладку « Вопрос » (вместо опроса)
3	Пользователь	Вводит тему: « Это просто тестовый вопрос... »
4	Пользователь	Добавляет текст вопроса: « Просто тест вопроса »
5	Пользователь	Выбирает категорию: « Программирование → Другие технологии »
6	Пользователь	Отключает опции « Разрешить комментарии » и « Уведомлять о ответах » (двойной клик)
7	Система	Сохраняет черновик вопроса (публикация не выполняется в тесте)

UC-03: Создание опроса

Система	Раздел «Создать опрос»
Основное действующее лицо	Авторизованный пользователь
Цель	Публикация опроса с настройками
Триггер	Нажатие кнопки «Задать вопрос» → выбор вкладки «Опрос»
Результат	Опрос публикуется и становится доступным для голосования

Основной поток событий:

№	Действующее лицо	Шаг
1	Пользователь	Переходит в раздел создания опроса
2	Пользователь	Вводит тему: « Это тестовый опрос... »
3	Пользователь	Добавляет описание: « Просто тест опроса »
4	Пользователь	Заполняет 4 варианта ответа: « 1 », « 2 », « 3 », « 4 »
5	Пользователь	Выбирает категорию: « Программирование → Другие технологии »
6	Пользователь	Включает « Множественный выбор » (двойной клик для активации)
7	Пользователь	Нажимает « Опубликовать »
8	Система	Перенаправляет на страницу опубликованного опроса

УС-04: Регистрация компании

Система	Раздел «Для бизнеса»
Основное действующее лицо	Бизнес-пользователь
Цель	Создание бизнес-аккаунта
Триггер	Нажатие кнопки «Для бизнеса» → «Зарегистрировать компанию»
Результат	Отправка данных компании на модерацию

Основной поток событий:

№	Действующее лицо	Шаг
1	Пользователь	Переходит в раздел «Для бизнеса»
2	Пользователь	Нажимает «Зарегистрировать компанию»
3	Пользователь	Вводит: • Название: «maxbarsukov» • Email: «noreply@maxbarsukov.ru» • Сайт: «https://cv.maxbarsukov.ru» • URL: «maxbarsukov»
4	Система	Отправляет данные на проверку (тест не включает подтверждение)

УС-05: Навигация по категориям

Система	Главное меню сайта
Основное действующее лицо	Гость или пользователь
Цель	Проверка корректности категорий
Триггер	Нажатие кнопки « Категории »
Результат	Отображение контента выбранной категории

Основной поток событий:

№	Действующее лицо	Шаг
1	Пользователь	Нажимает « Категории » в меню
2	Пользователь	Последовательно выбирает категории, например: « Домашние задания » → проверка заголовка « Авто, Мото » → проверка заголовка ... (аналогично для остальных)
3	Система	Для каждой категории отображает корректную страницу с соответствующим заголовком

УС-06: Поиск вопросов

Система	Поисковая строка в хедере
Основное действующее лицо	Пользователь
Цель	Найти вопросы по ключевым словам
Триггер	Ввод запроса « Тортик рецепты »
Результат	Отображение списка релевантных вопросов

Основной поток событий:

№	Действующее лицо	Шаг
1	Пользователь	Кликает на поисковую строку
2	Пользователь	Вводит « Тортик рецепты »
3	Пользователь	Нажимает иконку лупы
4	Система	Показывает результаты поиска с фильтрами: ● Категория: «Еда» → «Праздничные блюда» ● Тип: «Открытые вопросы» ● Период: «За год»

УС-07: Работа с рейтингами

Система	Раздел « Лидеры »
Основное действующее лицо	Пользователь
Цель	Поиск топ-пользователей в категории
Триггер	Нажатие кнопки «Лидеры»
Результат	Отображение отфильтрованного списка лидеров

Основной поток событий:

№	Действующее лицо	Шаг
1	Пользователь	Переходит в раздел « Лидеры »
2	Пользователь	Устанавливает фильтры: ● Период: «За месяц» ● Категория: «Программирование → Языки/Технологии» ● Сортировка: «По количеству ответов»
3	Система	Показывает список пользователей, соответствующих критериям

CheckList тестового покрытия

 Тесты, для которых требуется авторизация, не могут быть полностью автоматизированы в связи со способом аутентификации в веб-приложении – по кодам, отправленным в СМС.

Прецедент	Тестовые сценарии	Статус
UC-01 Авторизация	- TS-01-01: Успешная авторизация - TS-01-02: Выход из системы	
UC-02 Создание вопроса	- TS-02-01: Заполнение полей вопроса - TS-02-02: Выбор категорий	
UC-03 Создание опроса	- TS-03-01: Добавление 4 вариантов - TS-03-02: Множественный выбор	
UC-04 Бизнес-регистрация	TS-04-01: Ввод реквизитов компании	
UC-05 Навигация	TS-05-01: Проверка 20 категорий	
UC-06 Поиск	- TS-06-01: Базовый поиск - TS-06-02: Фильтры	
UC-07 Рейтинги	TS-07-01: Фильтрация лидеров	

Описание набора тестовых сценариев

Группа 1: Авторизация

- **Сценарий: TS-01-01 Успешный вход**
Дано: Пользователь на главной странице
Когда: Вводит логин "test_qa_lab3" и код подтверждения
Тогда: Отображается аватар в хедере
- **Сценарий: TS-01-02 Выход из системы**
Когда: Нажимает "Выйти" в профиле
Тогда: Отображается кнопка "Войти"
- **Сценарий: TS-01-03 Невалидные данные для входа**
Дано: Пользователь на главной странице
Когда: Вводит пустой логин: ""
Тогда: Отображается сообщение об ошибке "Поле «Имя аккаунта» должно быть заполнено"

Группа 2: Контент

- **Сценарий: TS-02-01 Создание черновика вопроса**
Дано: Открыта форма вопроса
Когда: Заполняет тему и текст
Тогда: Черновик сохраняется (без публикации)
- **Сценарий: TS-02-02 Создание невалидного вопроса**
Дано: Открыта форма вопроса
Когда: Заполняет пустую тему и пустой текст
Тогда: Черновик не сохраняется, кнопка публикации недоступна
- **Сценарий: TS-02-03 Опрос с настройками**
Когда: Активирует "Множественный выбор"
Тогда: Валидация разрешает выбор >1 варианта

Группа 3: Бизнес

- **Сценарий: TS-03-01 Регистрация компании**
Дано: Бизнес-аккаунт
Когда: Вводит URL "maxbarsukov"
Тогда: Система принимает данные (без подтверждения)

Группа 4: Навигация

- **Сценарий: TS-04-01 Проверка категории "Программирование"**
Когда: Переходит в раздел
Тогда: Заголовок = "Программирование"

Группа 5: Поиск (UC-06)

- **Сценарий: TS-05-01 Невалидный поиск**

Дано: Открыта главная страница

Когда:

- **Сценарий: TS-05-02 Базовый поиск по ключевым словам**

Дано: Открыта главная страница

Когда:

- Вводит запрос "Тортик рецепты"
- Нажимает иконку лупы

Тогда:

- В результатах есть вопросы с тегом "Кулинария"
- Первый результат содержит слово "торт"

- **Сценарий: TS-05-03 Расширенная фильтрация**

Когда: Выбирает фильтры: Категория: "Еда → Праздничные блюда";

Тип: "Открытые вопросы"; Период: "За год"

Тогда: Все результаты соответствуют фильтрам; Даты вопросов не старше 12 месяцев

Группа 6: Рейтинги (UC-07)

- **Сценарий: TS-06-01 Фильтрация лидеров**

Дано: Открыт раздел "Лидеры"

Когда:

Устанавливает:

Период: "За месяц"

Категория: "Программирование → Языки/Технологии"

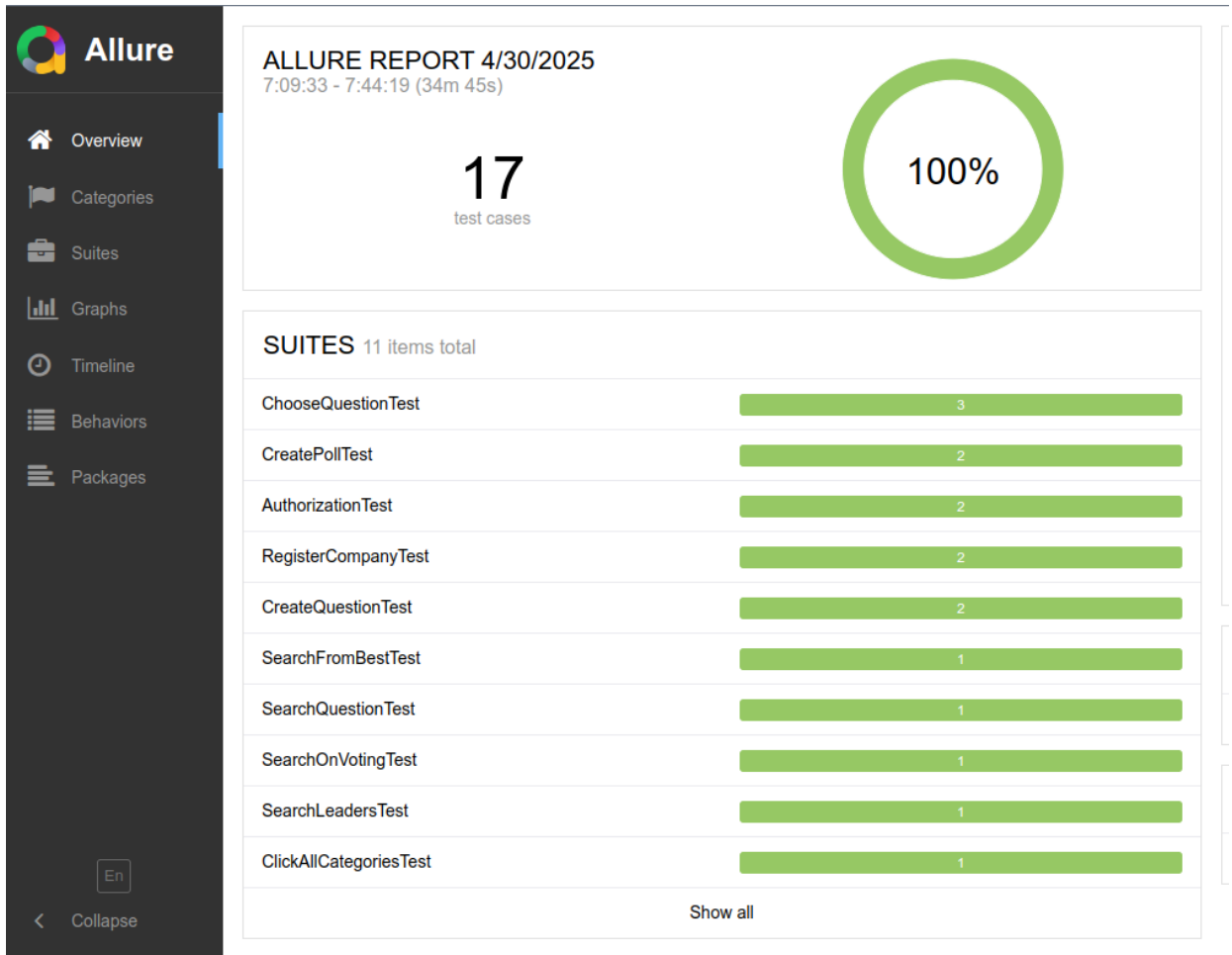
Сортировка: "По ответам"

Тогда:

В топ-3 пользователя с >100 ответами

Рейтинг обновляется без ошибок

Тесты успешно выполняются:



```
[INFO] _____
[INFO] T E S T S
[INFO] _____
[INFO] Running SearchFromOpenTest
[main] INFO io.github.bonigarcia.wdm.WebDriverManager - Exporting webdriver.chrome.driver as /home/max/.cache/selenium/chromedriver/linux64/135.0.7049.114/chromedriver
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 2.792 s - in SearchFromOpenTest
[INFO] Running RegisterCompanyTest
[main] INFO io.github.bonigarcia.wdm.WebDriverManager - Exporting webdriver.chrome.driver as /home/max/.cache/selenium/chromedriver/linux64/135.0.7049.114/chromedriver
Нужный frame найден!
Код введен: 85812196
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 22.837 s - in RegisterCompanyTest
[INFO] Running SearchFromBestTest
[main] INFO io.github.bonigarcia.wdm.WebDriverManager - Exporting webdriver.chrome.driver as /home/max/.cache/selenium/chromedriver/linux64/135.0.7049.114/chromedriver
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 2.013 s - in SearchFromBestTest
[INFO] Running SearchQuestionTest
[main] INFO io.github.bonigarcia.wdm.WebDriverManager - Exporting webdriver.chrome.driver as /home/max/.cache/selenium/chromedriver/linux64/135.0.7049.114/chromedriver
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 3.271 s - in SearchQuestionTest
[INFO] Running CreateQuestionTest
[main] INFO io.github.bonigarcia.wdm.WebDriverManager - Exporting webdriver.chrome.driver as /home/max/.cache/selenium/chromedriver/linux64/135.0.7049.114/chromedriver
Нужный frame найден!
```

```
[INFO] _____
[INFO] T E S T S
[INFO] _____
[INFO] Running CreateQuestionTest
main INFO io.github.bonigarcia.wdm.WebDriverManager - Exporting webdriver.chrome.driver as /home/max/.cache/selenium/chromedriver/linux64/135.0.7049.114/chromedriver
Нужный
frame найден!
Код введен: 71979535
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 22.529 s - in CreateQuestionTest
[INFO] _____
[INFO] Results:
[INFO] _____
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] _____
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] _____
[INFO] Total time: 23.998 s
[INFO] Finished at: 2025-04-30T06:46:36+03:00
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я научился использовать фреймворк Selenium, предназначенный для функционального тестирования веб-приложений, а также освежил знания о XPath.